第一章 土壤学绪论

土壤：地球陆地表面能够生长植物的疏松表层。
土壤肥力 是指土壤能经常适时供给并协调植物生长所需的水分、 养分、空气、温度、支撑条件和无毒害物质的能力

第二章 土壤矿物质

矿物按成因可分为原生矿物和次生矿物
1、原生矿物(primary mineral)：指岩浆冷凝固结而形成的矿物称原生矿物。
2、次生矿物(secondary mineral):
原生矿物经物理、化学风化作用，组成和性质发生化学变化， 形成的新矿物称次生矿物。
激发作用：由于加入新鲜有机物质使土壤有机质矿化速率加快 （正激发）或变慢（负激发）的效应称之激发作用。
土壤阳离子交换量 (CEC 在一定土壤 pH 值条件下，土壤能吸附的交换性阳离子的总量。通常以每千克土壤所能吸附的全部交换性阳离子的厘摩尔数（ Cation Exchange Capacity, CEC)。
土壤盐基饱和度 指土壤胶体上交换性盐基离子占阳离子交换总量的百分率

盐基饱和度 %＝交换性盐基总阳离子交换量(cmol(+)kg)量(cmol(+)kg2

土壤结构体指土壤中的土粒在内外因素综合作用下形成大小、形状、性质不同的团聚体，土壤结构性：结构体在土壤中的类型、数量、排列形式、孔隙状况以及稳定性的综合特性。同晶替代作用，指组成矿物的中心离子被电性相同、 大小相近的离子替代而晶格构造保持不变的现象。
田间持水量： 在一个地下水埋藏较深、 排水条件良好的平地上， 充分供水， 地表覆盖避免蒸发，待水入渗完 1-2 天之后，测得土壤含水量的数值即为田间持水量。
萎蔫系数 ：当植物根系无法吸水而发生永久萎蔫时的土壤含水量称为萎蔫系数。
冻后聚墒”现象
冬季表土冻结，水汽压降低，而冻层以下土层的水汽压较高， 于是下层水汽不断向冻层集聚、冻结、使冻层不断加厚，其含水量有所增加，这就是“ 冻后聚墒”现象。
夜潮”现象
白天土壤表层在大气蒸发力的作用下，水分因不断蒸发而减少，变干。 夜间降温，使得底土温度高于表土， 水汽由底土水汽压高处向水汽压低处的表土方向移动， 遇冷便凝结， 使白天晒干的表土又恢复潮湿。
土壤活性酸：指与土壤固相处于平衡状态的土壤溶液中的 H+所表现出的酸度。
土壤潜性酸：指吸附在土壤胶体表面的交换性致酸离子(H+和 AL+)
只有转移到溶液中转变成溶液中的 H+，才会显示酸性，故称潜性酸。
土壤容重：指单位容积（包括空隙在内）的原状土壤的干重，单位 g/cm3
土壤孔隙度；单位土壤容积内各种大小空隙容积所占的百分数， 它表示土壤中各种大小空隙度的总和。。
1. 土壤有机质 是土壤固相的组成成分之一。是土壤中形成的和外部加入的所有动、植物残

体不同分解阶段的各种产物和合成产物的总称。

2.土壤腐殖质，土壤腐殖质是生物有机质在微生物和酶作用下，经分解再合成作用形成的高分子有机化合物的总称。

3.矿化作用，复杂有机质在微生物的作用下，逐渐分解为简单有机物，最终彻底分解为二氧化碳、水和无机盐，并放出能量的过程。

矿化率 每年因矿化而消耗的有机物质量　占土壤有机质总量 的百分数。

矿化率作为土壤矿化快慢的指标。一般土壤年矿化率为　1%左右

11.激发比率，加入新鲜有机物质后土壤有机物质矿化量与加入前的矿化量之比。

激发比率>1，正激发，不仅没有提高土壤有机含量，反而减少了；

激发比率<1.负激发，可以增加腐殖质含量

14.MRT 土壤有机质平均停留期(mean residence time of soil organic matter , MRT)土壤有机质各组分年龄的加权平均值。

各粒级的基本特征　（不同粒级土粒的特点）

土壤中的各种固体颗粒简称 土粒。分单粒和复粒。

石砾及砂粒：它们是风化碎屑，其所含矿物成分和母岩基本一致，粒径大，抗风化，养分释放慢，比表面积小，无可塑性、黏结性、黏着性和吸附性。无收缩性和膨胀性。氧化硅含量在 80%以上，有效养分贫乏。

粉粒：颗粒较小，容易进一步风化，其矿物成分中有原生的也有次生的，有微弱的可塑性、膨胀性和收缩性；湿时有明显的黏结性，干时减弱。粒间孔隙毛管作用强，毛管水上升速度快。氧化硅含量在　60%一 80%之间，营养元素含量比砂粒丰富。

粘粒：颗粒极细小，比表面积大，粒间孔隙小，吸水易膨胀，使孔隙堵塞，毛管水上升极慢。可塑性、黏着性、黏结性极强，干时收缩坚硬，湿时膨胀，保水保肥性强.氧化硅含量在 40%一 60%之间，营养元素丰富。

粗细不同的土粒在土壤中占有的不同的比例，这种大小不同土粒的比例组合，叫矿物质土粒的机械组成

土壤的不同级别颗粒的含量分布称之为　土壤机械组成。

土壤质地定义：土壤中各粒级占土壤重量的百分比组合叫　土壤质地。

试述土壤质地与土壤肥力间的关系?

砂质土的性状：泛指与砂土性状相近的一类土壤，物理粘粒含量　<15%

(1) 通透性好(水)　　升（暖）

(2) 保蓄性差(水)　　(6)耕性好

(3) 潜在养分含量少，养分转化快　　(7)无有毒物质存在

(4)大孔隙多，通气性好　　(8) 作物易早衰，发小苗无后劲

(5) 土温变幅大，早春地温容易上

粘质土类：物理粘粒含量>45% 质地细（粘重），包括粘土以及和类似粘土性质的重壤土和部分中壤土。

通透性差　　保蓄性强

(3) 养分含量丰富，转化速度慢　　(6) 耕性质量差

(4)小孔隙多，通气性差　　(7) 有毒物质容易积累

(5)土温变幅小，早春地温不易上升（冷凉）　　(8)不发小苗有后劲

壤质土类：砂粘比例 6:4

(1)大小孔隙比例分配较合理　　(4)水肥气热以及扎根条件协调

(2)保水保肥　　(5)耕性好

(3)养分含量充足，有机质转化速度快　　(6)既发小苗有有后劲

第三章 土壤有机质

土壤有机质的组成

1、物质组成

非腐殖物质（生物有机质或非特定物质）

新鲜有机质　指那些仍保持原来形态，没被分解的动物植物及微生物遗体或排泄物。

有机残余物和简单有机化合物　有机残余物指半分解状态的有机物质。简单有机物包括糖类有机残余、氨基酸、脂肪等有机化合物。

土壤腐殖质　土壤腐殖质是生物有机质在微生物和酶作用下，经分解再合成作用形成的高分子有机化合物的总称。

有机质的矿化作用：复杂有机质在微生物的作用下，逐渐分解为简单有机物，最终彻底分解为二氧化碳、水和无机盐，并放出能量的过程。

矿化率：每年因矿化而消耗的有机物质量占土壤有机质总量的百分数。矿化率作为土壤矿化快慢的指标。一般土壤年矿化率为　1 左右。

单位重量的有机物质在土壤中分解一年后的残留量为　腐质化系数 或有机物料的残留量。腐殖化系数大小不仅取决于有机物质品种本身，也取决于各种环境条件：

早地土壤腐殖化系数一般在 0.20~0.30 ，而水田则为 0.25~0.40 之间

氨化作用 在微生物的作用下，各种简单的化合物分解为氨，称为氨化作用硝化作用 是指将土壤中所形成的氨、胺、酰胺等在微生物的作用下氧化为硝酸的生物化学过程。

反硝化作用 是指土壤中某些厌氧微生物在通气不良或供养不足条件下将　NO 或 NQ 还原成 N，NO，NO 等气态氮素而损失的过程。

腐殖化：有机物质在分解转化过程中，又重新合成腐殖质的过程。

腐殖化过程也就是有机碳从一种有机碳形式转化为另一种有机碳形式，也叫有机碳的周转。它是一种极端复杂的生物过程。

影响土壤有机质分解转化的因素

土壤有机物质分解转化是在微生物的作用下进行的，属于生物化学反应。

(1)温度：在 0~35℃范围内，随着温度升高，有机物质分解速率增加。每上升 10℃，土壤有机质分解速率升高 10 倍。温度高于 45 ℃和低于 0 C 微生物的活性都会降低，有机物质分解速率变慢。高于 50 ℃就是纯氧化反应。

(2)水分(通气性)： 微生物生命活动一切条件都需要一定的湿度条件和通气条件。如果适度湿润且通气良好，土壤中的好气微生物活动旺盛，有机物质进行着好气分解，分解速度快。分解完全，矿化率高、中间产物少、养料释放多、不会产生有毒物质。如果湿度过大，水分堵塞了土壤孔隙，使通气状况受阻，嫌气微生物活动旺盛，有机物质分解慢，不彻底，有中间产物累积，释放还原性气体，产生环境效应，也影响植物生长。

(3)pH 各类微生物最适条件：细菌一中性；放线菌一微碱性； 真菌一酸性(3~6)；土壤 pH 高于 8.5 和低于 5.5，都不适宜微生物活动。绝大多数微生最适 pH 条件为中性。

(4)土地利用及栽培方式：农田与荒地，水田与旱田，作物种类，地膜覆盖栽培等

(5)土壤质地：不同质地类别的土壤(沙、粘)

(6)有机物自身的物理状态和组成：新鲜程度、细碎程度，织物组织的 C/N 比土壤有机质在土壤肥力方面的作用

（一）提供植物需要的养分

1.碳素营养：碳素循环是地球生态平衡的基础。 土壤每年释放的 CO2 达 1.35× 1011 吨，相当于陆地植物的需要量；

2.氮素营养：土壤有机质中的氮素占全氮的 90-98%

3.磷素营养：土壤有机质中的磷素占全磷的 20-50%

4.其他营养：K、Na. Ca、 Mg S、Fe、Si 等营养元素。

5.腐殖酸的络合和整合，防止了某些金属如 Cu Zn 沉淀，提高了有效性。

6.有机酸促进了矿物风化、溶解释放其养分。有机物质是多元素的长效肥

（二）改善土壤肥力特性

1、物理性质：

①促进良好结构体形成（胶结剂--- 胡敏酸一多糖）

2 降低土壤粘性、粘着性、胀缩性和可塑性，改善土壤耕性；

③降低土壤砂性，提高保蓄性；

④促进土壤升温。

2、化学性质

(1)影响土壤的表面性质

2)影响土壤的电荷性质 -可变电荷

(3)影响土壤保肥性

(4)影响土壤的络合性质

(5)影响土壤缓冲性(弱酸和弱酸盐)

3、生理性质

(1) 影响根系的生长

(2)影响植物的抗旱性(增强了细胞渗透性和刺激根系下扎)

(3)影响植物的物质合成与运输

(4)药用作用。

不良作用：有机物质分解的中间产物如各种有机酸的毒害问题应当注意

由岩石风化而来, 一般占土壤质量的 95%以上, 占土壤容积的矿物质 38%以上。固体部分 由生物残体及腐败物质组成, 一般占土壤质量的 5%左右, 占有机质 土体容积的 12%左右。土壤 气体 一部分由大气层进入, 主要有 O:、N.等；另一部分由土壤内部产生，主要为 CO2、水汽等。组粒间孔隙 由外部进入土中, 含有溶解物质（包括各种养分）, 实际上是一成水分 种稀薄的溶液。（降水、地下水）种类繁多，包括各种昆虫、蠕虫、原生动物、藻类及微生物，特别多种生物（活体） 是微生物数量大、种类多、繁殖快。1g 土中多者可达数十亿个。

第四章 土壤胶体

同晶替代：指组成矿物的中心离子被电性相同、大小相近的离子替代而晶格构造保持不变的现象。

土壤胶体为什么一般带负电？ 在土壤 pH5-8 的条件下，大多数土壤胶体的等电点低于这个范围，因此，对于土壤胶体来讲， pH5-8 相当于在碱性环境下，此时，腐殖质和铝硅酸盐等胶体都带负电，表现为对阳离子的吸 附，只有 Fe(OH)3 和 AI(OH)3 带正电，吸附阴离子。故 土壤胶体在通常情况下以带负电为主。

阳离子交换量 ：在一定土壤 pH 值条件下，土壤能吸附的交换性阳离子的总量。通常以每千克土壤所能吸附的全部交换性阳离子的厘摩尔数（ Cation ExchangeCapacity， CEC)。单位:cmol (+)·kg-1 。

阳离子交换量的大小与土壤可能吸附的速效养分（即阳离子）的容量有关，是土壤保肥力的重要指标。

CEC（阳离子交换量）与土壤肥力的关系： 土壤交换量的大小，基本上代表了土壤的保持养分数量，也就是平常所说的保肥力高低；交换量大，也就是保存养分的能力大，反之则弱。所以，土壤交换量可以作为评价土壤保肥力的指标 。一般小

于 10cmol/kg，保肥力弱：10~20 cmol/kg，中等：大于 20cmol/kg，强。盐基饱和度：指土壤胶体上 交换性盐基离子 占交换性阳离子总量 的百分率。 土壤盐基饱和度越大，养分有效性越高 ，因此盐基饱和度是土壤肥力的指标之一。真正反映土壤有效速效养分含量的大小。若阳离子交换量大，而盐基饱和度偏小，需要采取措施对土壤加以改良，如施肥或用石灰中和。

第五章 土壤酸碱性

土壤缓冲性：狭义：是指将酸或酸性盐，碱或碱性盐施入土壤后，在一定限度内，土壤具有抵抗这些物质改变酸碱反应的能力。　　广义：土壤是一个巨大的缓冲体系，包括对氧化还原、污染物质、养分等。指抗衡外界环境变化的能力。

比表面积：单位质量土壤颗粒所具有的表面。单位是　ni/g.

土壤具有缓冲性的原因

1. 土壤胶体的阳离子交换作用是土壤产生缓冲性的主要原因

土壤胶体吸附有 H+、K+、Ca2+、Mg2+ AI3+等多种阳离子。由于这些阳离子有交换性能，故胶体上吸附的盐基离子能对加进土壤的　　H+（酸性物质）起缓冲作用，而胶体上吸附的致酸离子能对加进土壤的　OH-（碱性物质）起缓冲作用。

2.土壤溶液中的弱酸及其盐类组成的缓冲系统

土壤中的碳酸、硅酸、胡敏酸等离解度很小的弱酸及其盐类，构成缓冲系统，也可缓冲酸和碱的变化。

3.土壤中两性物质的存在

土壤中存有两性有机物和无机物，如蛋白质、氨基酸、胡敏酸、无机磷酸等。如氨基酸，它的氨基可以中和酸，羧基可以中和碱，因此对酸碱都具有缓冲能力。

4.在酸性土壤中，铝离子也能对碱起缓冲作用

第六章 土壤孔性，结构性和耕性

土壤孔度=孔土壤体积愿体积=土壤体积土壤体积二土粒体积=　土粒体积土壤体积

=1-土粒体积×土重土壤体积×土重 1　王壤体积土重　土粒体积土重

$$¿1-(\frac{+¿}{\pm}¿=1-\frac{1}{1+\frac{1}{14}+\frac{1}{14}})=1-\frac{1}{14}$$

土壤比重：单位容积（不含粒间孔隙）固体土粒的干重与　　4℃时同体积水重之比，也称土壤相对密度。

土壤容重：单位容积原状土壤（包括孔隙）的干质量。

计算土壤储水量及灌水（或排水）定额

设土层厚度 1m 土壤含水量 25% 容重为 1.3t/m3 。

1hm2 的 1m 土层储水量 $¿10000m2\times1m\times1.3t/m3\times25\%=3250m3/hm2=325mm$

团粒结构体土壤肥力特点：

①具有多级孔隙；团粒内部多为毛管孔隙，团粒之间多为通气孔隙。大孔隙通气、透水，小孔隙保水、蓄水。能协调水分和空气的矛盾。

2 能协调土壤有机质中养分的消耗和积累的矛盾；大孔隙有充足的氧气供应，好气性微生物活动旺盛，有机质分解快；小孔隙中有机质进行嫌气分解，速度慢而使养分得以保存。

③能稳定土壤温度，调节土壤热量状况；

④团粒结构降低了土粒间的粘着性、粘结性，减少了耕作阻力，提高了耕作质量，土壤耕性好；

③有利于作物根系的伸展和生长；团粒间较疏松，根系穿插容易；团粒内部相对紧密，有利于根系的固着；

土壤粘结性：土粒与土粒之间由于 分子引力 而相互粘结在一起的性质。土壤干燥：由土粒本身的分子引力引起；土壤湿润：土粒 - 水- 土粒间的分子引力；土壤粘着性：土壤在一定含水量的情况下，土粒粘着在外物表面的性能。由土粒水- 外物间的分子引力引起；

粘结性和粘着性：耕作时产生阻力的主要原因。

土壤可塑性： 是土壤在一定含水量范围内，可被外力任意改变成各种形状，当在外力解除和土壤干燥后，仍能保持该种形状的性能。

土壤胀缩性：土壤吸水后体积膨胀，干燥后体积收缩的性能。

第七章 土壤水

方/亩=水 mn 1/1000×10000/15=2/3 水 mm

一容重为 1g/cm3 的土壤，初始含水量为 12% 田间持水量为 30% 要使 30cm 土层含水量达田间持水量的 80% 需灌水多少（方/亩）?

解：田间持水量的 80%为：30%×80%=24%

30cm 土层含水达田间持水量 80 时

水 mm=(0.24-0.12) ×1×300=36(mm) 2/3 ×36=24（方/亩）

土壤水分特征曲线 ：土壤水的基质势或土壤水吸力是随土壤含水率而变化的关系曲线，称土壤水分特征曲线。

用途：首先，可利用它进行土壤水吸力 S 和含水率 θ 之间的换算

其次，土壤水分特征曲线可以间接地反映出土壤孔隙大小的分布。

第三，水分特征曲线可用来分析不同质地土壤的持水性和土壤水分的有效性。

第四，应用数学物理方法对土壤中的水运动进行定量分析时，水分特征曲线是必不可少的重要参数。

5. 如何对不同质地的土壤进行改良和利用?

1. 砂土类(sandy)

根据其瘦的特点，可以种植一些耐瘠薄的作物，如“三小作物”

三小分别是：小杂粮、小杂豆、小油料；

根据土壤相对疏松的特点，可以种植一些块根、块茎类作物，包括花生

根据土壤温度变化大的特点，可以种植一些瓜类作物

也可以种植一些“草类”

107

2. 粘土类(clay)

粘土比较紧实板结，湿时泥泞，于时坚硬，耕作费力，宜耕时间短；

在粘土上顶土弱的种子不易发芽出苗，可能产生缺苗断垄的现象；

在小苗生长期，由于土壤温度低，透气难而又紧实，限制幼苗根系伸长，小苗表现瘦弱矮黄。但生产后期，根系开始扩张，供水供肥能力强，所以生长旺盛，控制不好甚至贪青晚熟。与砂土相反，这种土“发者苗不发小苗”

宜种植禾本科作物如小麦、水稻、玉米等。

108

3. 壤土类(loam)

该土类由于砂粘适中，大小孔隙比例适当，通透性好，保水保肥性好，养分含量丰富，有机质分解快，保肥性能也强，土性温暖，耕作方便，宜耕期长，耕作质量好，发小苗也发老苗，故适宜种植各种作物。

我国土壤南酸北碱的原因

南方（高温）：矿物风化作用较强烈，矿物中的矿质元素得到大量的释放；

（高湿）：矿质元素被大量淋失，主要是盐基离子被淋失。

北方（低温）：矿物风化作用不太强烈，矿物中的矿质元素得到了一定的释放；

（低湿）：矿质元素很少被淋失。

如何计算并判断土壤质地类别

如何计算三相比

计算灌水量

1.有机质作用

2.有机质分解的影响因素及保肥性

3.解释夜潮，冻后聚熵现象

4.不同质地土壤肥力

5.不同粒级土粒特点

6.团粒结构作用

7.水分特征曲线

8.解释南酸北碱

9.NPK 在土壤中损失途径如何提高利用率

南北方矿物组成状况

南北方腐殖质的区别